

Activite : Croissance exponentielle

Première Spécialité Mathématique

Chapitre 7 Partie 3

Dans un parc naturel, le nombre de loutres recensé augmente chaque année de 1,6%. En 2020, le nombre d'individu est de 1864.

On modélise par une suite (u_n) le nombre de loutres lors de l'année $2020 + n$.

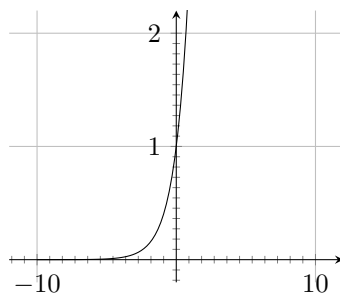
a) Donner u_0 ; u_1 et u_2 .

b) Justifier que la suite (u_n) est géométrique, en précisant sa raison.

c) En déduire que l'expression du terme u_n en fonction de n est donné par

$$u_n = 1864 \times 1,016^n$$

d) On donne la courbe de la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$.



Conjecturer le nombre de solutions à l'équation $e^x = 1,016$.

e) On note a une telle solution (donc $e^a = 1,016$). En déduire qu'une expression de u_n en fonction de n est donnée par

$$u_n = 1864 \times e^{an}$$

f) On souhaite étudier l'évolution de cette population de loutre à chaque instant (et pas seulement chaque année). Pour cela, on pose la fonction

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 1864 \times \exp(ax) \end{aligned}$$

Pour quelle valeur de x la fonction $f(x)$ prend la valeur u_0 ? Et u_1 ?

g) Quelle valeur de x choisir pour que $f(x)$ corresponde à la population de l'autre au bout de 6 mois (une demi-année).

h) Même question pour 3 mois ?